En lógica proposicional existen 2 tipos de proposiciones, las atómicas y las moleculares y diremos que una proposición es verdadera V bajo una evaluación v si al aplicar las reglas semánticas de los conectores, el resultado es V.

Para el caso de una proposición atómica p tenemos únicamente 2 posibles valores V y F. Para el caso de las moleculares cambia pues existen conectores que indican como interactúan. Su valor de verdad está definido en la semántica que propuso Tarski y los casos en que una evaluación es F conoce como caso de exclusión.

La valuación v se rige por las reglas del modelo al que se aplica

Negación $\sim p$

La molecula más simple puesto que niega el valor de evaluación de p

p	$\sim p$
V	F
F	V

Conjunción $p \wedge q$

Este conector solo permite el par ordenado (V, V) y excluye al resto.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Decimos entonces que $p \wedge q$ se puede representar por parejas ordenadas en un conjunto sin las exclusiones, ie, $p \wedge q = \{(V, V)\}$.

Disjunción $p \vee q$

p	q	$p \vee q$

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Para este conector únicamente se excluye (F, F)

Por lo tanto se puede representar por

$$p \vee q = \{(V,V), (V,F), (F,V)\}$$

En lógica proposicional no se busca describir el mundo físico, ie, la lógica no entiende causalidad, no entiende temporalidad, sino que son un conjunto de reglas.

Implicación $p \to q$

Este conector no justifica que si ocurre p causa q, no es que para que ocurra q debe ocurrir p. No se evalúan de forma secuencial, sino que cada uno tiene su valor. Y la única exclusión que tiene es el caso (V, F).

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Dicho de otra forma, si p es falso, significa que la hipótesis no se cumple, por tanto no se considera el valor de q. La regla de exclusión dice

No existe un caso en que p sea V y q sea F

Si no hay promesa, no hay incumplimiento

El caso (F, F) puede parecer contraintuitivo, antes falsos deberá ser falsa la proposición en general, pero esto no es así porque no se busca reflejar o explicar una situación del mundo físico.

Antes de continuar con otros elementos, debemos aclarar la idea de la igualdad o equivalencia lógica ya que en ocasiones resulta más sencillo abordar una equivalencia a toda la proposición original.

Decimos que dos proposiciones son equivalentes si tienen los mismos casos de exclusión.

De acuerdo con esto podemos hallar una equivalencia para $p \to q$.

p	q	$p \to q$	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim(p \wedge \sim q)$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	F	V

Como ya se mencionó antes, su caso de exclusión es (V, F), ie, $p = V$ y $q = F$, lo cual se puede expresar por la proposición $p \wedge \sim q$. Sin embargo, esto es su caso de exclusión, es decir, el caso que NO está permitido, por lo tanto, podemos negar esa expresión y hallaremos la expresión adecuada, justo como se expresa en la Tabla anterior.

De modo que los valores de exclusión son aquellos en los que el conector es falso por definición semántica

Bicondicional $\quad p \leftrightarrow q$

Es verdad cuando p y q tienen el mismo valor de verdad en todas las interpretaciones, ie,

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

p	q	$\overset{\alpha}{p \to q}$	$\overset{\beta}{q \to p}$	$\alpha \wedge \beta$
V	V	V	V	V
F	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	F	V	V	V

De forma que es verdad cuando coinciden p y q. Este conector es en realidad una notación corta para una conjunción de implicaciones

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$$

$p \Leftrightarrow q = (p \to q) \wedge (q \to p)$

Hasta el momento, las equivalencias las encontramos por analisis, es decir, sabemos como se comportan los conectores, pero la cuestión es, como demostrar si una proposición es valida, recordemos que la lógica proposicional no busca explicar el mundo fisico, entonces para probar que una proposición es valida, las dos formas mas comunes, prueba directa o por contra ejemplo.

Contra ejemplo

Consiste en mostrar que los casos de exclusión puede ser valido

Para probar una proposición, se debe probar que el caso donde se define como F, no puede suceder

Demuestre que si n es par, entonces n^2 tambien es par.

Observe que si $p := n$ es par, entonces $q := n^2$ es par. Luego se tiene una proposición $p \to q$. Se puede probar que $p \wedge \sim q$ no puede suceder, es decir, se quiere probar que si n es par, n^2 debe ser impar.

Sea n par, ie,

$$n = 2k \Rightarrow n^2 = (2k)^2$$
$$\Rightarrow n^2 = 4k^2$$
$$\Rightarrow n^2 = 2(2k)$$

Por lo tanto, si n es par, n^2 debe serlo.

De esta forma, se probo que $p \wedge \sim q$ no puede ocurrir, luego, $p \to q$ es una tautología

Demostrar que si el triangulo ABC tiene 2 angulos de 60° entonces es equilatero

Dem: En un espacio euclídeo, todo triángulo tiene 180°, de modo que el tercer ángulo es de 60° pues

$$x + 2(60) = 180$$
$$\Rightarrow x = 60°$$

Luego, ABC es equilátero ∎

Si bien, no se demuestra directamente la exclusión, es verdad que se recurre a ella pues:

ABC tiene 2 ángulos de 60° → ABC es equilátero

$p \rightarrow q$

Para este caso, no se probó $p \wedge \sim q$, sino que se probó que tomando a p como hipótesis, el modelo (geometría euclídea) prohíbe $\sim q$, de modo que $p \wedge \sim q$ no puede ocurrir. Para el caso $p \leftrightarrow q$, como se explicó antes es una notación, para ello, se debe probar $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Por ello, para probar su validez se suele probar $p \rightarrow q$ y posterior $q \rightarrow p$ pues los valores excluidos son (V,F), (F,V) para cada implicación, de modo que $p \leftrightarrow q$ excluye ambos, formalmente

$$p \leftrightarrow q \equiv \sim((\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q))$$

Notar que se está aplicando la tautología como patrón, de forma que, puede sustituir o simplificar proposiciones previamente probadas. Este mecanismo fué usado por Euclides en sus libros elementos.

Otra equivalencia útil es la contra posición, de forma que se asume a q como F, entonces p también debe serlo, puesto que $p \rightarrow q$ excluye el caso $p:V$ y $q:F$, luego $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F

V	V	F	F	V	F
F	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V

Leyes de Morgan

$\sim(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ → Para que no ocurra $p \wedge q$, almenos una debe ser F

$\sim(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ → Ambas deben ser F para que $p \vee q$ no se cumpla

Algo que puede ayudarnos a verificar factibilidad, es convertir una proposición en su forma normal, es una forma estandarizada de escribir proposiciones usando solo ciertos conectores.

FND
Es una conjunción de disjunciones

$$(p_1 \vee q_1) \wedge (p_2 \vee q_2) \wedge \dots$$

FNC
Es una disjunción de conjuncione

$$(p_1 \wedge q_1) \vee (p_2 \wedge q_2) \vee \dots$$

Y toda proposición puede representarse por una FN.

Para convertir una proposición a una forma normal, se siguen estos 3 pasos:

1.- Se eliminan las implicaciones
2.- Expandimos las negaciones usando las leyes de Morgan con la finalidad de poder agrupar limpiamente
3.- Distribuir los conectores.

$p \to (q \wedge r) \equiv \sim p \vee (q \wedge r)$

no aplica a este ejemplo

$\sim p \vee (q \wedge r) \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee r)$

$\therefore p \to (q \wedge r) \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee r)$

Podemos simplificar la notación asignando nombres a ciertas proposiciones, estos son conocidos como reglas de inferencia

Modus ponens: La restricción

Modus tolens Ya que la restricción

se propaga

Estructura

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Estructura

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \sim q \\ \hline \therefore \sim p \end{array}$$

es $p \wedge \sim q$, y $\sim q = V$

no puede ocurrir que $p = V$, de modo que solo queda $\sim p$

Silogismo hipotético

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

Es basicamente una composición de restricciones

Silogismo disyuntivo

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Un "o" excluyente

Argumento valido

Un argumento tiene esta forma $(p_1, p_2, \dots) \therefore q$ o formalmente $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots) \to q$ y diremos que es valido si no existe una valuación donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa.

Y aquí entra una aclaración muy importante y es que toda regla de inferencia se puede justificar mostrando que determinada formula es una tautologia. Para ello, tome el modus Ponens:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Para verificarlo construimos la formula $((p \to q) \wedge p) \to q$

Si esta expresión es una tautologia, entonces la regla es valida.

p	q	$p \to q$	$(p \to q) \wedge p$	$((p \to q) \wedge p) \to q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

De este modo, si tenemos $(((p \to q) \wedge (q \to r)) \wedge p) \to r$,
entonces podemos reemplazar todo el primer bloque por r sin perder verdad.

Decimos entonces que una formula es verdad bajo una valuación v si al evaluarla con las reglas semanticas de los conectores el resultado es V

Y un argumento es valido si no existe una valuación donde todas las premisas sean verdaderas y las conclusiones sean falsas.